

Mais à la fréquence de 10 GHz, l'épaisseur de peau d'un bon conducteur comme le cuivre est $\delta \simeq 0,7 \mu\text{m}$ (voir exercices 3.7 et 3.8) ; le signal ne pénètre donc pas dans le conducteur (les courants et charges sont surfaciques), il faut donc le guider entre deux cylindres métalliques séparés par un diélectrique : c'est le câble coaxial avec ses quatre caractéristiques ou constantes réparties :

- une capacité par unité de longueur (existence de charges opposées sur les conducteurs d'où champ électrique) ;
- une inductance par unité de longueur (existence de courants opposés sur les conducteurs d'où champ magnétique).

Ces deux caractéristiques sont fondamentales et à l'origine de la propagation (comme la masse linéique et la constante de rappel linéique pour un ressort à enroulement).

- une résistance par unité de longueur ; l'épaisseur de peau n'est pas tout à fait nulle, l'onde pénètre très légèrement dans le conducteur et y dissipe de l'énergie : la tension s'atténue le long de la ligne ;
- une conductance par unité de longueur ; le diélectrique entre les deux conducteurs n'est jamais totalement parfait, d'où l'équivalent d'un faible courant de fuite : le courant s'atténue le long de la ligne.

Ces deux dernières caractéristiques concernent "les pertes" de la ligne.

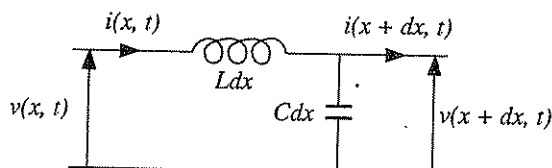
Il est conseillé d'apprivoiser l'étude des lignes de transmission (car quoi qu'on en dise, le sujet n'est pas facile) sous sa forme "électrocinétique locale" pour une ligne sans perte, sans perdre de vue le point de vue ondulatoire (exercice 2.1). Les lignes réelles sont à pertes, mais la pupinisation (du nom de l'ingénieur américain Pupin) permet une vérification approximative de la condition de Heaviside améliorant notablement les performances de la ligne (exercice 2.2). L'exercice 2.3 réduit l'étude d'une ligne à celle de son impédance. La possibilité d'une onde solitaire (ou soliton) sur une ligne à effet Josephson termine l'étude électrocinétique (exercice 2.4).

L'étude électromagnétique commence par un exemple à géométrie simple : la ligne à rubans et qui permet de passer facilement des grandeurs surfaciques (champs et courants) au champ électromagnétique dont la structure n'est autre que celle d'une OPPM dans le vide (exercice 2.5). La géométrie plus réelle du câble coaxial complique la résolution de l'équation de d'Alembert en coordonnées cylindriques. La justification du mode TEM (transverse électro-magnétique) est donnée dans l'exercice 3.6. Ici l'étude électromagnétique (exercice 2.6) a pour but de justifier largement les études électrocinétiques du début du chapitre . L'étude électromagnétique avec pertes n'est pas abordée.

2.1 Ligne bifilaire sans pertes

La ligne est parallèle à l'axe Ox , la distance entre les 2 fils est h , chacun d'eux ayant un diamètre $2a \ll h$ (AN : $h = 20$ cm, $2a = 1$ mm). Elle présente une capacité linéique C et une inductance linéique L données en électro- et magnétostatique par les formules $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(h/a)}$ et $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln(h/a)$ avec $\mu_0\epsilon_0c^2 = 1$.

Par ailleurs la ligne est supposée parfaite (résistance des conducteurs nulle, conductance de l'isolant nulle).



Tension v et courant i sont des fonctions de l'abscisse x et du temps t . (en haute fréquence, la longueur d'onde est plus petite que les dimensions de la ligne, donc à un instant donné les grandeurs électriques varient d'un point de la ligne à un autre).

- 1.a) Établir les équations donnant $\frac{\partial v}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial x}$ en fonction de $\frac{\partial v}{\partial t}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$.
- b) En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $v(x, t)$ et donner la vitesse de propagation u du signal électrique. Commentaire.
2. Dans la ligne est établi un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , avec $\underline{v} = \underline{V}e^{j\omega t}$, $\underline{i} = \underline{I}e^{j\omega t}$, $\underline{V}$ et $\underline{I}$ étant des fonctions complexes de x .
 - a) Calculer $\frac{d\underline{V}}{dx}$, $\frac{d\underline{I}}{dx}$ et $\frac{d^2\underline{V}}{dx^2}$ en fonction de $\underline{I}$ et $\underline{V}$.
 - b) On cherche $\underline{V}$ sous la forme $\underline{V} = V'e^{-j\beta x} + V''e^{j\beta x}$, avec $\beta = \omega/c$ et V' et V'' des constantes. Justifier cette écriture.
Donner $\underline{I}$ en fonction de x et de $R_c = \sqrt{L/C}$, résistance caractéristique de la ligne.
Donner la valeur numérique de R_c .
 - c) A l'entrée de la ligne, $\underline{V}(x = 0) = \underline{V}_0$ et $\underline{I}(x = 0) = \underline{I}_0$, et à la sortie $\underline{V}(x = l) = \underline{V}_l$ et $\underline{I}(x = l) = \underline{I}_l$.
- α) Donner la matrice T telle que $\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix}$. Quel est son déterminant ?

- β) Exprimer l'impédance d'entrée $\underline{Z}_0$ en fonction de l'impédance de sortie $\underline{Z}_l$.
- γ) Comment doit-on choisir l'impédance $\underline{Z}_l$ d'un récepteur sur lequel est branchée la ligne en sortie pour que $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_l$. Donner dans ce cas les solutions $\underline{v}$ et $\underline{i}$ et interpréter.
- δ) Examiner chacun des deux cas suivants :
- la ligne est ouverte : $\underline{Z}_l = \infty$
 - la ligne est court-circuitée : $\underline{Z}_l = 0$
- en donnant $\underline{Z}_0$ correspondant et les solutions $\underline{v}$ et $\underline{i}$ dans chaque cas. Interpréter.
3. A présent l'impédance de sortie est une résistance pure, notée R_l .
- a) Calculer le coefficient de réflexion $\underline{r} = \underline{V}''/\underline{V}'$ en fonction de R_l , R_c et βl .
- b) Examiner les cas $r = 0$ (pas de réflexion) et $|r| = 1$ (réflexion totale) et montrer que l'on retrouve les résultats de la question 2c).
- c) Montrer que s'il y a réflexion, les modules de $\underline{V}$ et $\underline{I}$ représentent en fonction de x des maxima et des minima ; préciser leurs positions.
- d) Le taux d'ondes stationnaires est le rapport des amplitudes maximale et minimale de tension : $\tau = |\underline{V}|_{\max}/|\underline{V}|_{\min}$. Exprimer τ en fonction de $|r|$. Entre quelles limites varie-t-il ?

NB : v et i étant des fonctions de x et de t , il s'agit d'utiliser correctement les dérivées partielles. On évitera ainsi d'écrire $v(x+dx, t) = v(x, t) + dv$, mais $v(x+dx, t) = v(x, t) + \frac{\partial v}{\partial x} dx$ (la loi d'Ohm s'écrit à un instant donné entre deux points du circuit).

- 1.a) L'élément en série est responsable d'une chute de tension (Loi des mailles)

$$v(x, t) - v(x + dx, t) = L \frac{\partial i}{\partial t} dx \implies \boxed{-\frac{\partial v}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

L'élément en parallèle est responsable d'une fuite de courant (Loi des nœuds)

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = C dx \frac{\partial v}{\partial t} \implies \boxed{-\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial v}{\partial t}} \quad (2)$$

$$b) \frac{\partial}{\partial x}(1) \text{ et } (2) \Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0} \quad (3)$$

C'est l'équation de d'Alembert du type

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad u = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Avec les expressions de L et C de l'énoncé, il vient

$$\boxed{u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c}$$

Le long d'une ligne parfaite, le signal électrique se propage à la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide. A ne pas confondre avec la vitesse des électrons de conduction (de l'ordre du mm/s).

$$2.a) \quad (1) \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x} = -L \frac{\partial i}{\partial t} \Rightarrow \frac{dV}{dx} = -jL\omega I \quad (1')$$

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial v}{\partial t} \Rightarrow \frac{dI}{dx} = -jC\omega V \quad (2')$$

$$(3) \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} V \quad (3')$$

b) La solution générale de l'équation de d'Alembert est

$$v(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (\text{voir exercice 1.1})$$

En régime forcé, il vient $v(x, t) = V' e^{j\omega(t-x/c)} + V'' e^{j\omega(t+x/c)}$

$$\text{soit} \quad v(x, t) = (V' e^{-j\beta x} + V'' e^{j\beta x}) e^{j\omega t} = \underline{V} e^{j\omega t}$$

V' et V'' représentent donc respectivement l'amplitude de l'onde aller et celle de l'onde retour.

On peut aussi justifier cette écriture comme solution de l'équation (3')

$$\underline{V} = V' e^{-j\beta x} + V'' e^{j\beta x} \quad (4) \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{\omega}{c}$$

$$(1') \Rightarrow I = -\frac{1}{jL\omega} \frac{dV}{dx} = \frac{V'}{Lc} e^{-j\beta x} - \frac{V''}{Lc} e^{j\beta x}$$

avec $\frac{1}{Lc} = \frac{\sqrt{LC}}{L} = \frac{1}{R_c}$ d'où

$$\underline{I} = \frac{V'}{R_c} e^{-j\beta x} - \frac{V''}{R_c} e^{j\beta x} \quad (5)$$

AN : $\underline{R_c} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\mu_0 c}{\pi} \ln \frac{h}{a} = \underline{720 \Omega}$ (75 Ω pour un câble coaxial de téléviseur).

c) $\underline{x} = 0$ (4) $\Rightarrow \underline{V}_0 = V' + V''$ et (5) $\Rightarrow \underline{I}_0 = (V' - V'')/R_c$
d'où $V' = \frac{\underline{V}_0 + \underline{I}_0 R_c}{2}$ et $V'' = \frac{\underline{V}_0 - \underline{I}_0 R_c}{2}$ (6)

$\underline{x} = l$ (4) $\Rightarrow \underline{V}_l = V' e^{-j\beta l} + V'' e^{j\beta l}$

et (5) $\Rightarrow \underline{I}_l = \frac{1}{R_c} (V' e^{-j\beta l} - V'' e^{j\beta l})$

en introduisant les relations (6) dans ces conditions

$$\begin{cases} \underline{V}_l = \underline{V}_0 (\cos \beta l) + \underline{I}_0 R_c (-j \sin \beta l) \\ \underline{I}_l = \frac{\underline{V}_0}{R_c} (-j \sin \beta l) + \underline{I}_0 (\cos \beta l) \end{cases} \text{ soit } T^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \beta l & -j R_c \sin \beta l \\ -j \frac{\sin \beta l}{R_c} & \cos \beta l \end{pmatrix}$$

d'où par inversion

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta l & j R_c \sin \beta l \\ j \frac{\sin \beta l}{R_c} & \cos \beta l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix} \quad (7) \text{ avec } \underline{\det}(T) = 1$$

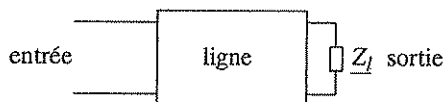
$\beta) \underline{Z}_0 = \frac{\underline{V}_0}{\underline{I}_0} = \frac{\cos \beta l \underline{V}_l + j R_c \sin \beta l \underline{I}_l}{j \frac{\sin \beta l}{R_c} \underline{V}_l + \cos \beta l \underline{I}_l} \Rightarrow$

$$\underline{Z}_0 = R_c \frac{\frac{\underline{Z}_l}{R_c} + j \tan \beta l}{1 + j \frac{\underline{Z}_l}{R_c} \tan \beta l} \quad (8)$$

avec $\underline{Z}_l = \underline{V}_l / \underline{I}_l$

Remarque : si $\beta l = n\pi$ ($n \in \mathbb{N}$), alors $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_l, \forall \underline{Z}_l$

$\gamma)$ on ferme la ligne sur un récepteur d'impédance $\underline{Z}_l$



On veut $Z_0 = Z_l$ soit $\frac{Z_l}{R_c}(1 + j\frac{Z_l}{R_c}\tan\beta l) = \frac{Z_l}{R_c} + j\tan\beta l \Rightarrow Z_l^2 = R_c^2$
 de solution physique $Z_l = R_c$

Pour ramener à l'entrée la même impédance que celle mise en sortie, il suffit de brancher la ligne sur une impédance égale à son impédance caractéristique.

Alors $\underline{V}_0 = \underline{Z}_0 \underline{I}_0 = R_c \underline{I}_0 \xrightarrow{(6)} V' = \underline{V}_0$ et $V'' = 0$ (pas d'onde retour) soit

$$\begin{cases} \underline{V} = \underline{V}_0 e^{-j\beta x} \\ \underline{I} = \frac{\underline{V}_0}{R_c} e^{-j\beta x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v} = \underline{V}_0 e^{j\omega(t - \frac{x}{c})} \\ \underline{i} = \frac{\underline{V}_0}{R_c} e^{j\omega(t - \frac{x}{c})} \end{cases} \quad \text{car } \beta = \frac{\omega}{c}$$

Ceci correspond à la propagation de l'onde aller, sans réflexion en $x = l$ car l'onde "voit" une impédance Z_l égale à son impédance caractéristique (pas de discontinuité) ; de ce fait $\underline{v}/\underline{i} = R_c \quad \forall x$ (tout se passe comme si le système était illimité).

Alors quelle que soit la longueur l de la ligne, le transfert du générateur (antenne en $x = 0$) au récepteur (poste de télévision en $x = l$) est optimal (voir le problème posé en introduction du chapitre).

$$\delta) Z_l = \infty \xrightarrow{(8)} \underline{Z}_0 = -jR_c \cotan\beta l \text{ et comme } Z_l = \infty, \text{ nécessairement} \\ \underline{I}_l = 0 \xrightarrow{(5)} |\underline{V}'| = |\underline{V}''|$$

La relation matricielle (7) écrite entre 0 et l est à présent écrite entre x et l , soit à remplacer l par $l - x$

$$\begin{pmatrix} \underline{V} \\ \underline{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\beta(l-x) & jR_c \sin\beta(l-x) \\ j\frac{\sin\beta(l-x)}{R_c} & \cos\beta(l-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \underline{V} = \underline{V}_l \cos\beta(l-x) \\ \underline{I} = \frac{\underline{V}_l}{R_c} j \sin\beta(l-x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v} = \underline{V}_l \cos\beta(l-x) e^{j\omega t} \\ \underline{i} = \frac{\underline{V}_l}{R_c} j \sin\beta(l-x) e^{j\omega t} \end{cases}$$

Il s'agit d'un système d'ondes stationnaires (mêmes amplitudes pour les ondes aller et retour) où les nœuds de tension correspondent aux ventres d'intensité ($\cos\beta(l-x_n) = 0$ ou $|\sin\beta(l-x_n)| = 1$) et inversement les nœuds d'intensité correspondent aux ventres de tension comme c'est le cas en sortie.

Pour $Z_l = 0$, soit $\underline{V}_l = 0$, un calcul analogue donne encore une onde stationnaire (réflexion totale ($|\underline{V}'| = |\underline{V}''|$)) $\underline{v} = jR_c \underline{I}_l \sin \beta(l-x)e^{j\omega t}$ et $\underline{i} = \underline{I}_l \cos \beta(l-x)e^{j\omega t}$ où nœuds et ventres de v et i ont été permutés par rapport au cas précédent.

$$3.a) \quad \underline{r} = \frac{\underline{V}''}{\underline{V}'} \stackrel{(6)}{=} \frac{\underline{V}_0 - \underline{I}_0 R_c}{\underline{V}_0 + \underline{I}_0 R_c} = \frac{\underline{Z}_0/R_c - 1}{\underline{Z}_0/R_c + 1} \stackrel{(8)}{=} \frac{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) - \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) + \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}$$

avec $\frac{1 - j \tan \beta l}{1 + j \tan \beta l} = e^{-2j\beta l}$, il vient :

$$\underline{r} = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1} e^{-2j\beta l} \quad (9)$$

Pour R_l quelconque, les ondes aller et retour ont des amplitudes différentes et de plus il y a un déphasage quelconque à la réflexion.

- b) $r = 0 \Rightarrow \underline{R}_l = R_c$ (voir 2c) γ) ; tout se passe comme si la ligne était infinie car l'onde ne ressent pas de discontinuité d'impédance.

$|\underline{r}| = 1 \Rightarrow \underline{R}_l = \infty$ (ligne ouverte) ou $\underline{R}_l = 0$ (court-circuit) (voir 2c) δ)

- c) $\underline{V}$ et $\underline{I}$ sont donnés par le système matriciel

$$\begin{pmatrix} \underline{V} \\ \underline{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta(l-x) & jR_c \sin \beta(l-x) \\ j \frac{\sin \beta(l-x)}{R_c} & \cos \beta(l-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_l \underline{I}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix}$$

soit
$$\begin{cases} |\underline{V}|^2 &= (R_l^2 \cos^2 \beta(l-x) + R_c^2 \sin^2 \beta(l-x)) |\underline{I}_l|^2 \\ |\underline{I}|^2 &= \left(\left(\frac{R_l}{R_c} \right)^2 \sin^2 \beta(l-x) + \cos^2 \beta(l-x) \right) |\underline{I}_l|^2 \end{cases}$$

$|\underline{V}|$ et $|\underline{I}|$ sont fonction de x avec des extremums pour $\cos \beta(l-x) = -1, 0, 1$ et $\sin \beta(l-x) = -1, 0, 1$ soit globalement $\beta(l-x_n) = n\frac{\pi}{2}$. A noter que les maximums de $|\underline{V}|$ correspondent aux minimums de $|\underline{I}|$ et inversement.

- d) Supposons $R_l > R_c$ (R_l et R_c ont mathématiquement un rôle équivalent) alors $|\underline{V}|_{\max} = R_l |\underline{I}_l|$ et $|\underline{V}|_{\min} = R_c |\underline{I}_l|$ d'où le taux d'ondes stationnaires :

$$\tau = |\underline{V}|_{\max}/|\underline{V}|_{\min} = R_l/R_c$$

Par ailleurs (9) $\Rightarrow |\underline{r}| = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1}$ (positif puisque $R_l > R_c$) soit

$$|\underline{r}| = \frac{\tau - 1}{\tau + 1} \quad \text{d'où} \quad \tau = \frac{1 + |\underline{r}|}{1 - |\underline{r}|} \quad (10)$$